

实验3 · 运算符与表达式（填空题 1~10）

整理日期：2026-06-14

满分 100 分，共 10 题

目录

- 1. 第 1 题 · 输出 A~Z
- 2. 第 2 题 · 三位回文数
- 3. 第 3 题 · 5/2 与 float
- 4. 第 4 题 · 奇偶判断
- 5. 第 5 题 · 拆分三位数
- 6. 第 6 题 · 字符存储形式
- 7. 第 7 题 · 猜数游戏
- 8. 第 8 题 · 擂台法求 max
- 9. 第 9 题 · 连环比较陷阱
- 10. 第 10 题 · printf 多格式输出

第 1 题

实验3 运算符与表达式

题数 10 / 满分 100 / 作答时间 06:00:00.00 至 06:10:00.00

一、填空题 (共10题, 100分)

1. (填空题 10分)
在一行输出A~Z这26个英文字母。请完成程序代码填空。
#include<stdio.h>
void main()
{
 char i='A';
 while (i<='Z')
 {
 ____ (1) ____; // 输出字符
 ____ (2) ____;
 }
}

第1空

第2空

2. (填空题 10分)
在上题程序的基础上，将字符换为3位的回文数。
注：回文3位数字，即正着、倒着都能得到相同的数。如121、101、999等。通过观察，3位的回文数，其各位与十位是相同的数字。
解：因为要输出所有满足条件的3位数，显然不可能通过一个一个数输入来测试，必须用编程实现。
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void main()
{
 int a,b,c;
 int flag=0; //标志这三个变量，分别存储和求的个位数、十位数、百位数
 a=100; //循环变量初始值
 while(a<1000)
 {
 b=a/____ (1) ____;
 c=a/____ (2) ____;
 if(____ (3) ____)
 printf("%d\n",a);
 a++;
 }
}

一、猜数题 (100分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

在一行输出 A~Z 共 26 个字母。

```
char i = 'A';
while (i <= 'Z')
{
    ____ (1) ____; // 输出字符
}
```

```
    ____ (2) ____;
}
```

空 参考答案

(1) `printf("%c", i)`

(2) `i++` 或 `i = i + 1`

第 2 题

2. (10分) (100%)

在上面的程序基础上，修改程序实现：输出所有3位的回文数。
注：所谓3位回文数，即正着、反着都是相同的数。如121、505、999等。通过观察，3位的回文数，其百位与个位应满足的关系。
另：因为要输出所有满足条件的回文数，所以不可能通过一个一个的输入来构造，必须使用循环。

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

void main()
{
    int a=0;
    int gw,bw; //定义这三个变量，分别存储回文的个位数、十位数、百位数

    a=100; //从最小的回文数开始
    while(a<1000)
    {
        gw=____(1)____;
        bw=____(2)____;
        if (____(3)____)
            printf("%d\t", a);
        a++;
    }
}
```

第1空

第2空

第3空

3. (10分) (100%)

请完善以下程序的输出结果：
#include <iostream>
#include <iomanip>
void main()
{
 float a=0;

 a+=5;

 printf("%f",a);
}

(1) 本程序的运行结果为：____(1)____ (注：输出时，小数点后只写一位数字)

(2) 该结果是否合理？____(2)____ (填“是”或“否”)

(3) 如果删除第4行并修正第5行输出结果，则程序中的语句 a+=5; 可修改为：____(3)____

输出所有三位回文数（百位 = 个位，如 121、505、999）。

```
a = 100;
while (a < 1000)
{
    gw = ____ (1) ____;
    bw = ____ (2) ____;
    if (____ (3) ____)
        printf("%d\t", a);
    a++;
}
```

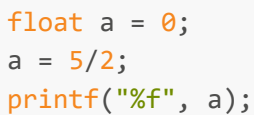
空 参考答案 含义

(1) `a % 10` 个位

(2) `a / 100` 百位

2 / 11

第 3 题



⚠ 避坑指南

float a 救不了 5/2——除法发生在赋值之前，两边都是 int 就先截断了。

第 4 题



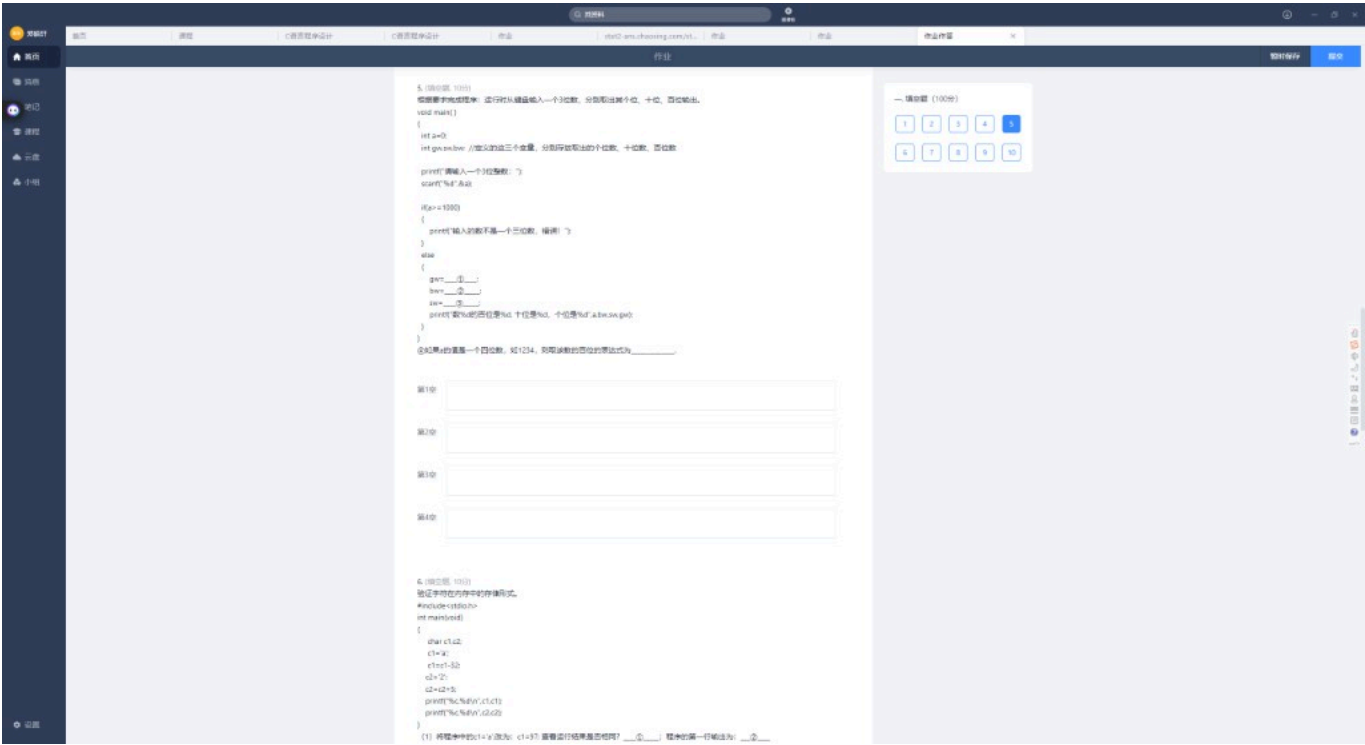
输入整数，判断奇偶（if 里判断偶数）：

```
scanf("%d", &a);
if (_____)
    printf("该数是偶数");
else
    printf("该数是奇数");
```

参考答案

a % 2 == 0

第 5 题



输入三位数，输出个、十、百位：

```
gw = __①__;  
bw = __②__;  
sw = __③__;  
printf("该数的百位是%d，十位是%d，个位是%d", bw, sw, gw);
```

空	参考答案
① 个位	a % 10
② 百位	a / 100
③ 十位	a / 10 % 10 或 (a % 100) / 10
④ 四位数 1234 的百位	a / 100 % 10 或 1234/100%10 → 2

记忆：个 %10，百 /100，十 /10%10

第 6 题



```
c1 = 'a';
c1 = c1 - 32;           // 'A', ASCII 65
c2 = '2';
c2 = c2 + 5;           // '2' 的 ASCII 50 + 5 = 55 → 字符 '7'
printf("%c, %d\n", c1, c1);
printf("%c, %d\n", c2, c2);
```

空	参考答案
① c1=97 与 c1='a' 结果相同？	是 (97 就是 'a' 的 ASCII)
② 第一行输出	A, 65
③ c2='2' 改为 c2=2 结果相同？	否 ('2'=50, 2 是数值 2)
④ 第二行输出 (c2='2' 时)	7, 55 (字符 7, ASCII 55)

对比 c2='2' vs c2=2

写法	c2+5 后	%c	%d
c2='2'	50+5=55	7	55
c2=2	2+5=7	不可见控制符	7

第 7 题



猜数游戏 (rand()%100 产生随机数):

```
srand(time(0));
a = rand() % 100;
while (____①____) // 两数不等时循环
{
    count++;
    scanf("%d", &b);
    if (b > a) printf("高了, 再来! \n");
    if (b < a) printf("低了, 再来! \n");
}
printf("恭喜你, 共用%d次猜对!\n"); // ✗ 缺参数
```

空	参考答案
① while 条件	a != b 或 b != a
② 第二个 if 改 else 是否正确	否 (猜对时 b==a, 会误走 else 输出"低了")
③ 程序错误 (需改正)	最后一行应写 printf("恭喜你, 共用%d次猜对!\n", count);

另: 使用 time(0) 需 #include <time.h>

第 8 题



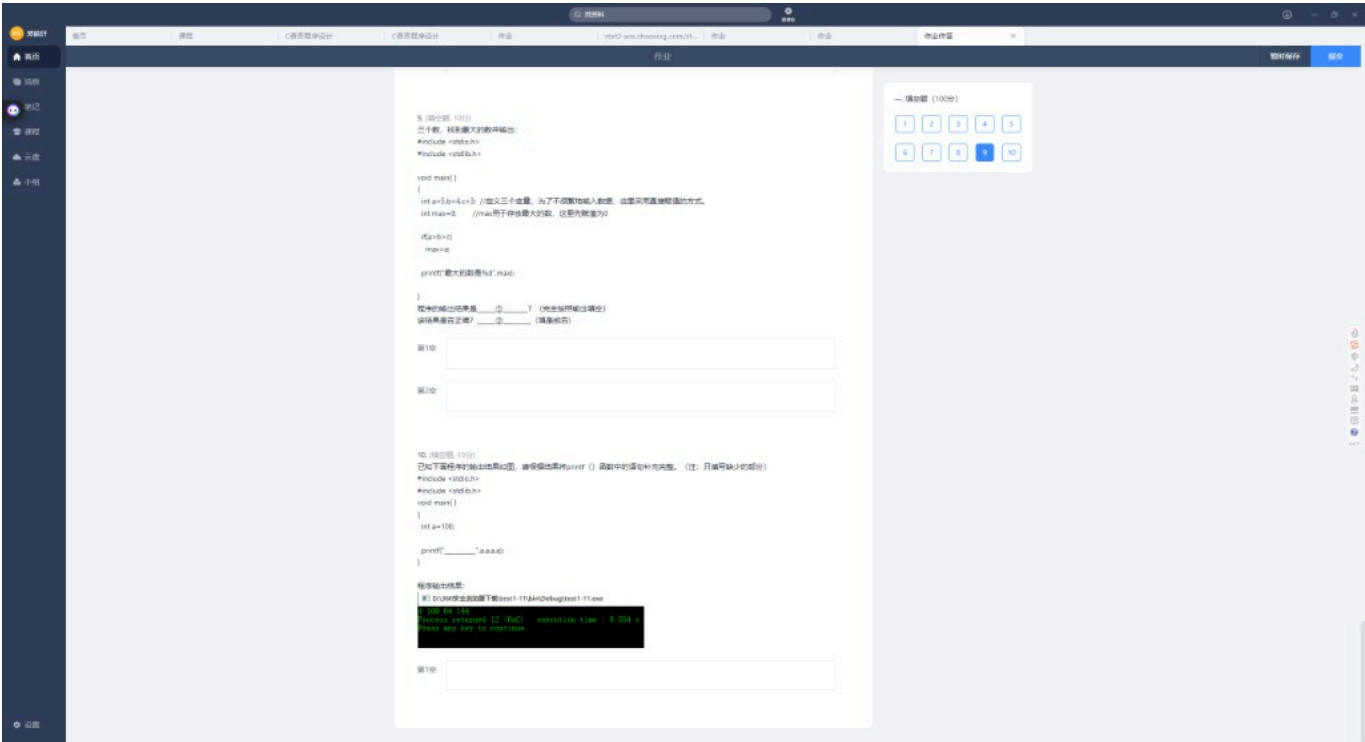
擂台法求三数最大（a=5，b=8，c=3）：

```
max = a;
if (max < b)
    ① _____;
if (_____ ② _____)
    max = c;
```

- 空 参考答案
- ① max = b
- ② max < c 或完整 if (max < c)

运行结果：最大的数是8

第 9 题



```
int a=5, b=4, c=3, max=0;
if (a > b > c)
    max = a;
printf("最大的数是%d", max);
```

空	参考答案
① 程序输出（完全按输出填）	最大的数是0
② 结果是否正确	否

解析：a>b>c → (5>4)>3 → 1>3 → 0（假），max 保持 0。

（与单选题第 14 题连环比较同一考点）

第 10 题

a=100，运行输出：100 64 144

```
int a = 100;
printf("_____%d", a, a, a);
```

参考答案
%d %x %o 或 %d %x %o（中间有空格）

格式	含义	100 的输出
%d	十进制	100
%x	十六进制	64
%o	八进制	144

验算：八进制 144 = 1×64 + 4×8 + 4 = 100 ✓

速记卡片

知识点	一句话
取个位	<code>n % 10</code>
取十位	<code>n / 10 % 10</code>
取百位	<code>n / 100</code> （三位数）或 <code>n/100%10</code> （四位数）
整数除法	<code>5/2=2</code> ，float 变量救不了
字符 vs 数字	'2' 是 ASCII 50，2 是数值 2
while 猜数	条件 <code>a!=b</code> ；printf 别忘了 <code>count</code>
<code>a>b>c</code>	<code>(a>b)>c</code> ，不是数学连比
同一数多格式	<code>%d %x %o</code> → 十进制、十六、八进制

附录：原始截图索引

文件名	内容
01_题目1-2.png	第 1、2 题
02_题目2-3.png	第 2、3 题
03_题目3-4.png	第 3、4 题
05_题目2.png	第 2 题
06_题目3-4.png	第 3、4 题
07_题目4-5.png	第 4、5 题
08_题目5-6.png	第 5、6 题
09_题目6-7.png	第 6、7 题
10_题目7-8.png	第 7、8 题
11_题目8-9.png	第 8、9 题
12_题目9-10.png	第 9、10 题

实验1 见 [实验1_填空题.md](#)；单选题见 [错题本_第二批.md](#)、[错题本_第三批.md](#)。